

ASSIGNACIÓ DE TASQUES - PRIMERA PART DEL PROJECTE (PW234)

Primera fase - Desenvolupament inicial:

Tasca	Descripció de la tasca	Estudiant assignat	Hores dedicades
Redacció de l'informe	Inclou la introducció, objectius, descripció de dades i planificació del treball	Albert Campos, Adrià Hernandez, Oriol Martí, Júlia Pedrol, Albert Roca, i Jana Roman	40 h
Obtenció de dades	Buscar i seleccionar el dataset (Kaggle)	Albert Campos, Adrià Hernandez, Oriol Martí, Júlia Pedrol, Albert Roca, i Jana Roman	3 h
Canvas del sistema	Definir la proposta de valor, criteris de decisió, dades i enfocament del sistema	Júlia Pedrol, Jana Roman, Oriol Martí, Albert Roca	3 h
Arquitectura del sistema	Dissenyar l'estructura de l'IDSS (mòduls, flux de dades i funcionament)	Júlia Pedrol, Jana Roman	6 h
Disseny del model de decisió i tipus d'usuaris	Definició de les decisions que suporta el sistema i identificació dels usuaris	Júlia Pedrol, Jana Roman	3 h
Configuració d'eines de programari	Preparació de l'entorn de treball (R, RapidMiner, etc.)	Oriol Martí, Albert Roca	3 h
Preprocessament dades	Neteja, tractament de missings i preparació del dataset	Albert Campos, Adrià Hernandez	4 h
Anàlisi EDA	Exploració de dades i relació amb el dropout	Albert Campos, Adrià Hernandez	3 h
Model 1: Clustering i profiling	Segmentació d'estudiants en perfils similars	Júlia Pedrol, Jana Roman	5 h
Model 2: Classificació supervisada	Predicció del risc d'abandonament	Albert Roca	5 h
Model 3: Explicabilitat	Interpretació dels resultats i variables importants	Albert Campos, Adrià Hernandez	4 h
Model 4: Dynamic learning	Sistema de reentrenament i millora contínua del model	Oriol Martí	3 h
Resultats i conclusions	Classificació final, recomanacions i conclusions	Albert Campos, Adrià Hernandez, Oriol Martí, Júlia Pedrol, Albert Roca, i Jana Roman	5 h

Segona fase - Refinament i Validació:

Tasca	Descripció de la tasca	Estudiant assignat	Hores dedicades
Redacció de l'informe	Inclou la introducció, objectius, descripció de dades i planificació del treball	Albert Campos, Adrià Hernandez, Oriol Martí, Júlia Pedrol, Albert Roca, i Jana Roman	50 h
Canvas del sistema	Actualització del canvas del sistema IDSS, incorporant diferents millores proposades durant la presentació, especialment en la secció de desenvolupament i estructura del sistema.	Júlia Pedrol, Jana Roman, Oriol Martí, Albert Roca	1 h
Model 1: Clustering i profiling	Actualització i refinament del model de clustering i profiling a partir de les observacions i millores proposades durant la presentació del projecte, revisant també la interpretabilitat dels clusters generats.	Júlia Pedrol, Jana Roman	1 h
Model 4: Dynamic learning	Sistema de reentrenament i millora contínua del model	Oriol Martí	5 h
Implementació del model de coneixement	Implementació del sistema de representació del coneixement i integració del model CBR dins l'IDSS.	Júlia Pedrol, Jana Roman	8 h
Proves sobre la representació del coneixement	Validació i comprovació del funcionament del sistema CBR i de la coherència dels casos recuperats.	Júlia Pedrol, Jana Roman	2 h
Definició de l'enquesta de validació	Disseny de l'enquesta i definició de les preguntes a partir de les variables del sistema.	Júlia Pedrol, Jana Roman	3 h
Distribució i recollida de respostes	Difusió de l'enquesta per obtenir noves mostres i casos de validació externs pel sistema IDSS.	Albert Campos, Adrià Hernandez, Oriol Martí, Júlia Pedrol, Albert Roca, i Jana Roman	-
Preprocessament de la base de validació	Neteja, transformació i tractament de les noves dades obtingudes de l'enquesta.	Albert Campos, Adrià Hernandez	1 h
Aplicació de la base de validació sobre els models	Execució dels models sobre les noves mostres per validar el comportament del sistema i els clusters generats.	Albert Campos, Adrià Hernandez	3 h

Extracció de conclusions de la validació	Anàlisi dels resultats obtinguts durant la validació i elaboració de conclusions finals del sistema.	Albert Campos, Adrià Hernandez, Oriol Martí, Júlia Pedrol, Albert Roca, i Jana Roman	2 h
Disseny de la interfície del sistema	Definició de l'estructura visual i organització dels apartats principals del dashboard.	Albert Campos, Adrià Hernandez, Oriol Martí, Júlia Pedrol, Albert Roca, i Jana Roman	2 h
Desenvolupament del dashboard	Implementació de la interfície interactiva per a la visualització dels resultats i recomanacions del sistema IDSS.	Albert Roca	5 h
Integració dels models amb la interfície	Connexió dels models predictius i del sistema CBR amb el dashboard.	Albert Roca	3 h
Visualització de resultats i perfils	Desenvolupament dels apartats de representació de clusters, perfils i recomanacions generades.	Albert Roca	2 h
Proves i validació de la interfície	Comprovació del funcionament, usabilitat i correcta integració de la interfície amb la resta del sistema.	Júlia Pedrol, Albert Roca, i Jana Roman	2 h
Millores finals de la interfície	Aplicació de correccions i millores visuals a partir de les observacions detectades durant les proves i presentacions.	Albert Roca	1 h
Preparació de la presentació final	Elaboració de les diapositives i organització dels continguts finals del projecte.	Albert Campos, Adrià Hernandez, Oriol Martí, Júlia Pedrol, Albert Roca i Jana Roman	4 h
Definició i assignació de tasques	Organització de les responsabilitats dels membres del grup i distribució de les tasques del projecte.	Júlia Pedrol	1 h
Elaboració del diagrama de Gantt	Planificació temporal de les tasques i seguiment del desenvolupament del projecte.	Oriol Martí	1 h
Revisió final del sistema i l'informe	Revisió global del document, comprovació del funcionament del sistema i correcció d'errors finals.	Albert Campos, Adrià Hernandez, Oriol Martí, Júlia Pedrol, Albert Roca i Jana Roman	2 h
Preparació de la defensa del projecte	Organització de l'exposició oral i preparació de les explicacions tècniques del sistema IDSS.	Albert Campos, Adrià Hernandez, Oriol Martí, Júlia Pedrol, Albert Roca i Jana Roman	2 h